

TP noté
Durée : 2 heures

Documents interdits
Supports électroniques et téléphones interdits

----- Informations importantes -----

Dépôt du travail

Les requêtes permettant de répondre aux questions seront écrites dans un fichier nommé **NOM_Prenom.sql** (à adapter à vos nom et prénom).

À la fin du TP, vous déposerez le fichier sur Moodle : **moodle.univ-angers.fr**

Connexion à PostgreSQL

- Ouvrir un terminal.
- Lancer le conteneur dans le terminal avec la commande **_postgresqlDev_mono**

Création de votre base

- Créer votre propre base de données avec la commande **createdb maBase**
- Se connecter à cette base avec la commande **psql maBase**
- Après connexion à la base, écrire les requêtes de création (à sauvegarder dans le fichier sql)

Important : Durant le TP, penser à sauvegarder régulièrement votre fichier .sql pour ne pas perdre vos requêtes.

On considère la base de données aéroport qui contient les relations suivantes (pour chaque relation, on donne le schéma et deux exemples de n-uplets) :

Pilote (num_pilote, nom, prenom)

<u>num_pilote</u>	nom	prenom
P1	Dupond	Philippe
P2	Hamon	Elea

Passager (num_pass, nom, prenom)

<u>num_pass</u>	nom	prenom
PS001	Keyes	Daniel
PS002	Levey	Anna

Avion (num_avion, type, capacite)

<u>num_avion</u>	type	capacite
AV01	Boeing 777	2 *
AV02	AirBus A330	3

* Pour la capacité, mettre un petit nombre pour pouvoir tester les trigger

Trajet (villeDepart, villeArrivee)

villeDepart	villeArrivee
Paris	Nice
Nice	Londres

Vol (numVol, pilote, trajet, avion, dateVol)

numVol	pilote	trajet	avion	dateVol
AF231	(P1, Dupond, Philippe)	(Paris,Nice)	(AV01, Boeing777, 3)	31/03/2021
AF237	(P2, Hamon, Eléa)	(Paris,Nice)	(AV01, Boeing777, 3)	27/03/2021

Reservation (num-Reserv, passager, vol, num_Place)

num_res	passager	vol	num_Place
RB27	(PS002, Levey, Anna)		A21
RA22	(PS001, Keyes, Daniel)		A22

1. Écrire les requêtes SQL de création des types et des tables.
2. Insérer quelques n-uplets dans les tables : Pilote, Passager, Avion et Trajet.
3. Avec la commande *Insert*, ajouter le vol *AF231* concernant le pilote *P1*, le trajet *Nice-Londres* et l'avion *AV01* pour le 31 mars 2021.
4. Ajouter la réservation *RB27* concernant le passager *PS002* à la place *A21* sans l'associer à un vol.
5. Modifier la réservation *RB27* en la rattachant au vol *AF231*.
6. Supprimer les vols gérés par le pilote *P1*.
7. Écrire une fonction qui prend en paramètre le numéro de pilote et affiche le nombre de trajets effectués, la date du dernier trajet ainsi que la ville d'arrivée de ce dernier trajet.
8. Écrire une fonction qui prend en paramètre une ville, cherche les pilotes qui sont actuellement dans cette ville (la ville d'arrivée du dernier trajet du pilote) et propose parmi ces pilotes celui qui a effectué le plus grand nombre de trajets.
9. Écrire un trigger qui, avant un INSERT dans la table Vol, vérifie si un vol retour est présent dans la table (pour que la destination soit desservie dans les 2 sens, il faut vérifier `villearrivee = villedep` d'un vol postérieur) et, sinon, affiche un avertissement.
10. Écrire un trigger qui, avant chaque mise à jour du numéro d'avion dans la table vol, vérifie si l'avion employé a une capacité au moins égale au nombre de réservations. Si la condition est satisfaite, la modification est faite. Si la capacité est insuffisante, un message spécifique est affiché.